

Exercice 1 : Modélisation du halo solaire

Banque Agro-Véto 2023

Partie A : La réfraction de la lumière

- Homogène : les propriétés du milieu sont identiques en tout point de l'espace.
Isotrope : les propriétés du milieu sont indépendantes de la direction de l'espace.
Transparent : milieu qui laisse passer la lumière.
- Un milieu transparent est caractérisé, pour une radiation de longueur d'onde λ donnée, par un nombre n , sans unité, appelé indice de réfraction ou indice optique et défini par :

$$n = \frac{c}{V}$$

n : indice de réfraction sans unité

c : célérité de la lumière dans le vide

($c = 299\,792\,458\,m.s^{-1}$; $c \approx 3,00 \times 10^8\,m.s^{-1}$)

V : célérité de la lumière dans le milieu considéré en $m.s^{-1}$

- Lois de Descartes :

- Les rayons incident, réfléchi et réfracté sont contenus dans un même plan, le plan d'incidence.
- L'angle d'incidence (entre la normale et le rayon incident) et l'angle de réflexion (entre la normale et le rayon réfléchi) sont reliés par la relation : $\theta_1 = -\theta_1'$.
- L'angle d'incidence (entre la normale et le rayon incident) et l'angle de réfraction (entre la normale et le rayon réfracté) sont reliés par la relation : $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

n_1, n_2 : indice de réfraction des milieux 1 et 2

θ_1 : angle d'incidence dans le milieu 1, θ_2 : angle de réfraction dans le milieu 2

- Lorsque l'on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, le rayon réfracté n'existe que si l'angle d'incidence i_1 est inférieur à l'angle θ_ℓ , nommée angle de réfraction limite et défini par :

$$\sin \theta_\ell = \frac{n_2}{n_1}$$

Application numérique :

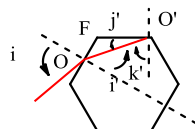
$$\theta_\ell = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{1,31}\right) = 49,8^\circ$$

Partie B : Le halo solaire

- La somme des angles dans un triangle est égale à 180° .

Triangle OFO' : $90 - i' + 120 + j' = 180$ soit $j' = 30 - i'$

$$k' = -90 + j' = -90 + 30 - i' = -60 - i'$$



L'angle orienté k' est négatif et l'angle orienté i' est positif.

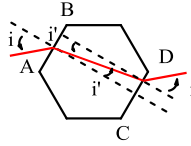
$$|k'| = |-60 - i'| > 60^\circ > \theta_\ell$$

La réflexion sur le segment EF est alors totale.

- On envisage la situation simple sans réflexion interne sur le segment EF .

D'après les propriétés de l'hexagone régulier, les segments AB et CD sont parallèles. L'angle i' est alors conservé sur la face de sortie CD et la relation de Descartes donne l'angle i identique en sortie.

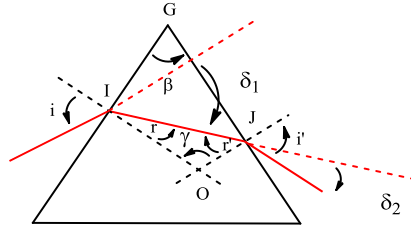
Les rayons incidents et émergents sont parallèles, la déviation est nulle.



7- Relations de Descartes :

$$\boxed{\sin(i) = n_g \sin(r)} \text{ et } \boxed{\sin(i') = n_g \sin(r')}$$

8- D'après la figure 4 de l'énoncé et en adoptant la notation ci-dessous : $\gamma = 180 - \beta$



En utilisant la somme des angles à nouveau dans un triangle dans OIJ :

$$r - r' + \gamma = 180$$

$$r - r' + 180 - \beta = 180$$

$$\boxed{r - r' = \beta}$$

Nous avons deux déviations successives : $\boxed{\delta = \delta_1 + \delta_2 = -i + r - r' + i'}$

9- On reprend les expressions précédentes avec la condition $i = -i'$

Lois de Descartes :

$$\sin(r) = \frac{\sin(i)}{n_g} \quad \text{soit} \quad r = -r' \quad \text{et} \quad \boxed{r = \frac{\beta}{2}}$$

$$\sin(r') = \frac{\sin(i')}{n_g} \quad \text{et} \quad \boxed{\sin(i) = n_g \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$$

10- On utilise les relations précédentes :

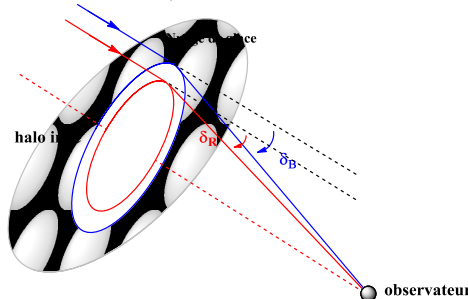
$$r = \frac{60}{2} = 30^\circ \text{ et } i = \arcsin(1,31 \times \sin(30)) = 41^\circ$$

$$\delta = -41 + 30 + 30 - 41 = -22^\circ \text{ soit } \boxed{|\delta| = 22^\circ}$$

11- Il y a concentration des rayons autour de la valeur $|\delta| = 22^\circ$ car c'est un minimum de déviation, les angles réfractés sont minimales, beaucoup de lumière est transmise par réflexion. Pratiquement, tous les rayons dont l'incidence i est comprise entre 30° et 50° ont la même déviation.

12- Avant le nuage de glace, les rayons incidents du soleil sont parallèles.

Pour recevoir les rayons lumineux, de l'intérieur vers l'extérieur du halo, la déviation minimum augmente en valeur absolue ($|\delta_R| < |\delta_B|$).



Les relations précédentes donnent : $\delta = -2i + \beta < 0$

$$|\delta| = +2i - \beta \nearrow \text{ soit } i \nearrow \text{ soit } n_g \nearrow \lambda \searrow$$

On passe bien de l'intérieur à l'extérieur du halo en diminuant la longueur d'onde et donc du rouge au bleu.

Exercice 2 : Jumelles à prismes ($\approx 30\%$ du barème)

G2E 2023

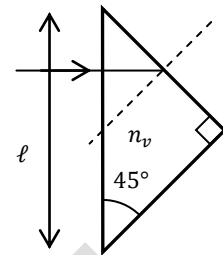
- 1- Le rayon incident arrive sur l'hypoténuse du prisme selon la normale donc de façon perpendiculaire : il n'est pas dévié, son angle d'incidence étant nul.
- 2- Par propriété des angles alternes, le rayon arrive ensuite sur le dioptre verre/air avec un angle $i = 45^\circ$.

Il y a réflexion totale sur le dioptre verre/air dès que : $i_2 = 90^\circ$

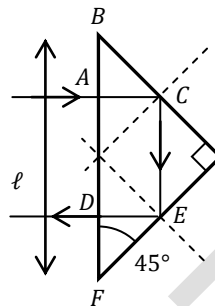
D'où : $n_{v,lim} \sin i = n_{air} \sin(90)$

$$n_{v,lim} = \frac{1}{\sin i}$$

$$n_{v,lim} = \frac{1,00}{\sin(45)} = \sqrt{2}$$



- 3- Voir schéma ci-dessous.



Par construction graphique, le rayon sortant est parallèle à celui sortant, mais en sens inverse.

- 4- Avec le schéma précédent :

ABC est un triangle rectangle isocèle en A donc $AB = AC$

EDF est un triangle rectangle isocèle en A donc $DF = DE$

Le rayon parcourt la distance :

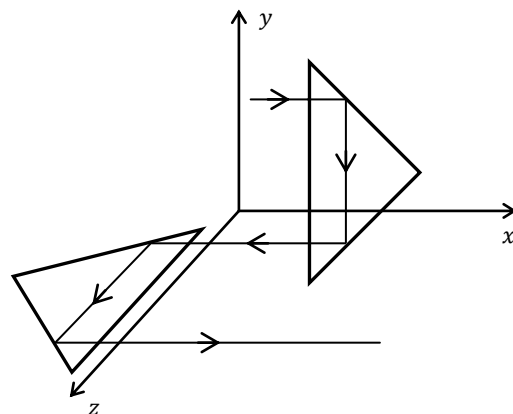
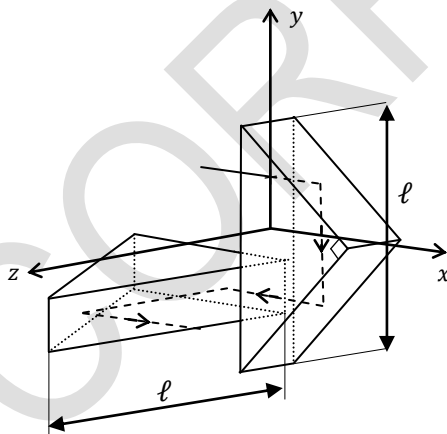
$$d = AC + CE + DE$$

$$d = AB + CE + DF$$

$$d = AB + AD + DF$$

$$\boxed{d = l}$$

- 5- Voir schéma ci-dessous



Le rayon ressort parallèle à l'axe Ox .

- 6- Le rayon parcourt la distance l dans chaque prisme soit : $\boxed{\Delta = 2l n_{v,lim}}$

Exercice 3 : Arrivée du blue fire

Centrale – SupElec TSI

- 1- Une lentille est un objet transparent dont l'une des surfaces est au moins courbe. Une lentille est dite mince si son épaisseur est négligeable devant les rayons des deux calottes sphériques : $e \ll R_1$ et $e \ll R_2$.
- 2- Conditions de Gauss : les rayons doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique et proches de cet axe.
- 3- On applique la relation de conjugaison des lentilles :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Nous avons : $\overline{OA'} = d$ et $\overline{OA} = -D$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{D} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{d} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{D} \Leftrightarrow \frac{1}{d} = \frac{D - f'}{f'D}$$

$$\boxed{d = \frac{f'D}{D - f'}}$$

Application numérique :

$$d = \frac{0,050 \times 3,00}{3,00 - 0,050} = 0,051 \text{ m}$$

- 4- La surface d'un pixel est a^2 . La surface du capteur est $S = L\ell$.
Le nombre de pixels N est donc :

$$N = \frac{L\ell}{a^2} \Leftrightarrow \boxed{a = \sqrt{\frac{L\ell}{N}}}$$

Application numérique :

$$a = \sqrt{\frac{36 \times 10^{-3} \times 24 \times 10^{-3}}{24 \times 10^6}}$$

$$a = 6,0 \mu\text{m}$$

- 5- Soit un point objet A_1 de l'objet qui se déplace vers un point A_2 pendant un temps t_{exp} . On considère A_1' et A_2' les images conjuguées correspondantes. L'image sera nette si A_1' et A_2' sont sur le même pixel, sinon elle sera floue.
- 6- D'après la relation sur le grandissement :

$$\frac{\overline{A_1'A_2'}}{\overline{A_1A_2}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -\frac{d}{D} \Leftrightarrow \overline{A_1'A_2'} = -\frac{d}{D} \times v_0 t_{exp}$$

Il faut que $|\overline{A_1'A_2'}| < a$:

$$\frac{d}{D} v_0 t_{exp} < a \Leftrightarrow \boxed{t_{exp} < \frac{Da}{dv_0}}$$

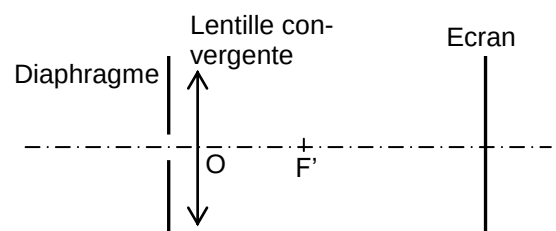
Application numérique : $t_{exp} < 23 \mu\text{s}$

Exercice 4 : Etude optique de l'œil

E3A PSI – 2025

- 1- Nous avons la modélisation suivante :

Modélisation	Œil
Diaphragme	Iris et pupille
Lentille convergente	Cornée, cristallin
Ecran	rétine



- 2- Au punctum remotum, l'œil observe à l'infini, l'image se forme dans le plan focal image, soit sur la rétine. On en déduit $f' = 17 \text{ mm}$. La vergence est définie par :

$$V = \frac{1}{f'}$$

Application numérique : $V = 58,8 \delta$.

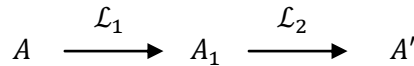
- 3- Le cristallin se bombe au moment de l'accommodation. Le point le plus proche que l'œil peut voir en accommodant s'appelle le punctum proximum. Pour un œil, la distance lentille – écran est fixe, donc $\overline{OA'} = 17 \text{ mm}$ d'après la question précédente et $\overline{OA} = -25 \text{ cm}$. On applique la relation de conjugaison et on note V' la nouvelle vergence :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = V'$$

Application numérique :

$$V' = \frac{1}{0,017} - \frac{1}{-0,25} = 63 \delta$$

- 4- Nous avons la configuration suivante :



A_1 est un point image pour la lentille $\mathcal{L}_1$, et un point objet pour la lentille $\mathcal{L}_2$. On applique deux fois la relation de conjugaison des lentilles :

$$\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1} \text{ et } \frac{1}{\overline{O_2 A'}} - \frac{1}{\overline{O_2 A_1}} = \frac{1}{f'_2}$$

$O_1 = O_2 = O$:

$$\frac{1}{\overline{OA_1}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'_1} \text{ et } \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA_1}} = \frac{1}{f'_2}$$

On additionne les deux relations :

$$\frac{1}{\overline{OA_1}} - \frac{1}{\overline{OA}} + \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA_1}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2}$$

On trouve bien la relation demandée :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = V_1 + V_2$$

- 5- On peut utiliser à nouveau la relation établie en Q3. L'œil myope a pour vergence :

$$V_1 = \frac{-2,0 - 0,017}{(-2,0)(0,017)} = 59,3 \delta$$

Un œil emmétrope a une vergence de $58,8 \delta$, il faut donc employer une lentille divergente correctrice de vergence $-0,5 \delta$.

- 6- Le pouvoir séparateur de l'œil est de $\varepsilon = 3,0 \times 10^{-4} \text{ rad}$.

- 7- On effectue l'approximation des angles petits :

$$\sin \alpha \approx \alpha = \frac{\lambda}{d}$$

On choisit une longueur moyenne dans le visible $\lambda = 600 \text{ nm}$ et une ouverture de pupille $d = 1 \text{ mm}$.

$$\alpha = \frac{600 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-3}} = 6 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

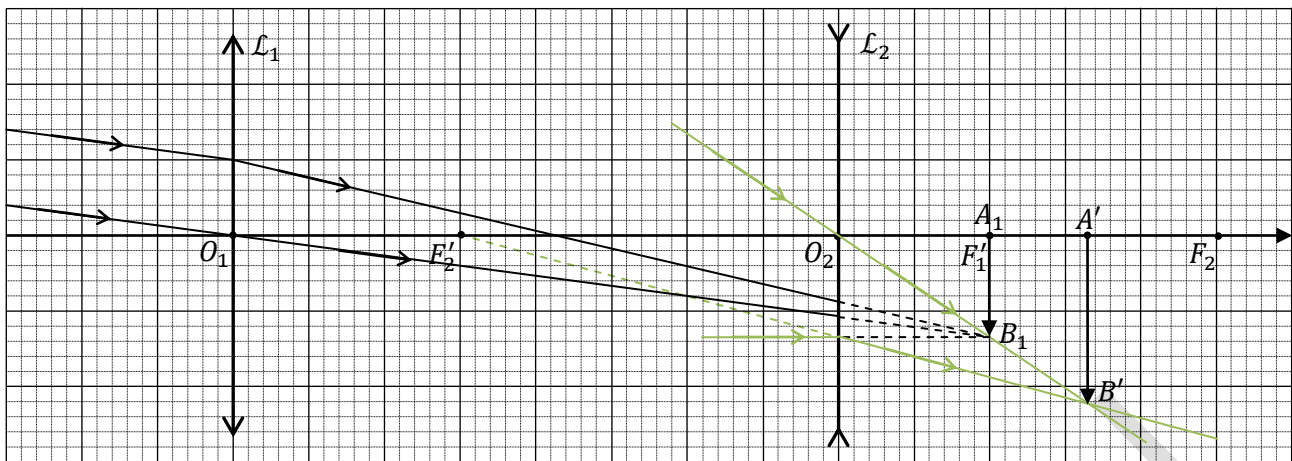
Il faut comparer 2α avec ε : $2\alpha > \varepsilon$, la diffraction ne permet pas d'expliquer le pouvoir séparateur de l'œil.

Exercice 5 : La photographie

D'après CCINP MP 2021

• Partie A : Téléobjectif

- 1- L'objet AB peut être considéré comme étant à l'infini car $OA \gg f'_1$.
2- Voir schéma ci-dessous.



3- On applique la relation de conjugaison sur la lentille $\mathcal{L}_2$:

$$\frac{1}{\overline{O_2A'}} - \frac{1}{\overline{O_2A_1}} = \frac{1}{f'_2}$$

$$\frac{1}{\overline{O_2A'}} = \frac{1}{\overline{O_2A_1}} + \frac{1}{f'_2} \Leftrightarrow \frac{1}{\overline{O_2A'}} = \frac{\overline{O_2A_1} + f'_2}{\overline{O_2A_1} f'_2}$$

$$\boxed{\overline{O_2A'} = \frac{\overline{O_2A_1} f'_2}{\overline{O_2A_1} + f'_2}}$$

Application numérique :

$$\overline{O_2A'} = \frac{2,0 \times (-5,0)}{2,0 - 5,0} = 3,3 \text{ cm}$$

Le résultat est compatible avec la construction graphique.

• Partie B : Exploitation d'une photo

Réglage de différents paramètres lors d'une prise de vue

- 4- a- Si la prise de vue passe d'une ouverture de $f/8$ à une ouverture de $f/4$, d'après le document 2 cela signifie que la surface du diaphragme lorsqu'il est ouvert a été multipliée par 4. Pour conserver la même exposition, il faut donc diviser par 4 la vitesse d'obturation, qui passe de $1/250 \text{ s}$ à $1/1000 \text{ s}$.
- b- D'après le document 2, comme l'ouverture augmente, la profondeur de champ diminue.
- c- Le diaphragme restant ouvert moins longtemps, le risque de « bougé » est moins important.

Modèle corpusculaire

- 5- L'énergie d'un photon est donnée par la relation : $E = h\nu$
 E : énergie du photon (J) ; h : constante de Planck, ($h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)
 ν : fréquence du rayonnement (Hz)

- 6- Le nombre de photons N est déterminé par la relation :

$$N = \frac{E_{\text{tot}}}{E}$$

Où E_{tot} est l'énergie totale reçue. L'énergie des photons étant constante :

$$E_{\text{tot}} = P t$$

$$E_{\text{tot}} = 700 \times \pi \frac{(5 \times 10^{-3})^2}{4} \times \frac{1}{500}$$

$$E_{\text{tot}} = 2,75 \times 10^{-5} \text{ J}$$

On peut en déduire le nombre de photons N :

$$N = \frac{2,75 \times 10^{-5}}{6,63 \times 10^{-34} \times 5,0 \times 10^{14}} = 8,3 \times 10^{13} \text{ photons}$$

• Partie C : Le capteur

- 7- C'est l'effet photoélectrique, interprété par Albert Einstein en 1905.
- 8- Le domaine du visible est : $400 \text{ nm} \leq \lambda \leq 800 \text{ nm}$. Le photon visible de plus basse énergie est $\lambda = 800 \text{ nm}$.

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

Application numérique :

$$E = \frac{6,63 \times 10^{-34} \times 3,00 \times 10^8}{800 \times 10^{-9}} = 2,49 \times 10^{-19} \text{ J} = 1,55 \text{ eV}$$

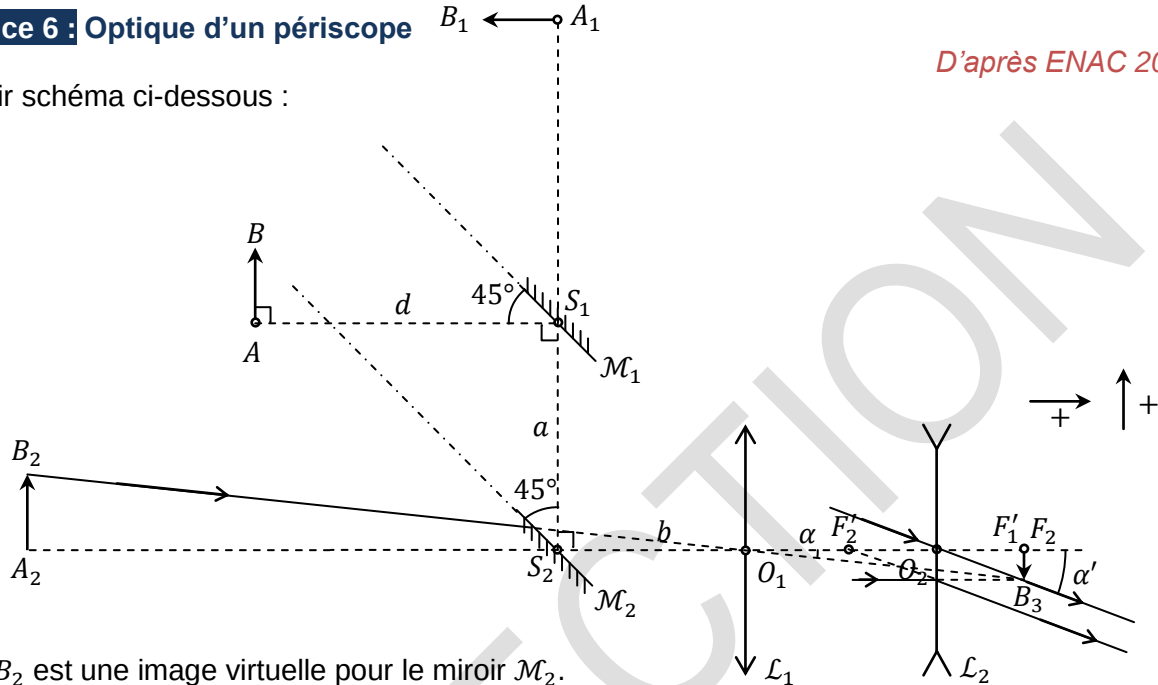
Cette énergie est supérieure à l'énergie minimale de 1,12 eV. Cette valeur est compatible avec la photographie en lumière visible.

Exercice 6 : Optique d'un périscope

$B_1 \leftarrow A_1$

D'après ENAC 2024

1- Voir schéma ci-dessous :



- 2- A_2B_2 est une image virtuelle pour le miroir $\mathcal{M}_2$.
 A_2B_2 est un objet réel pour la lentille.
- 3- a- L'image A_3B_3 se forme dans le plan focal image de la lentille $\mathcal{L}_1$.
b- L'image finale doit se situer à l'infini pour que l'œil n'accomode pas. Le foyer objet F_2 de $\mathcal{L}_2$ doit être confondu avec le foyer image F'_1 de $\mathcal{L}_1$.
c- Attention $f'_2 < 0$, donc $e = f'_1 + f'_2$.
d- Voir schéma ci-dessus.
- 4- Le grossissement est défini par le rapport :

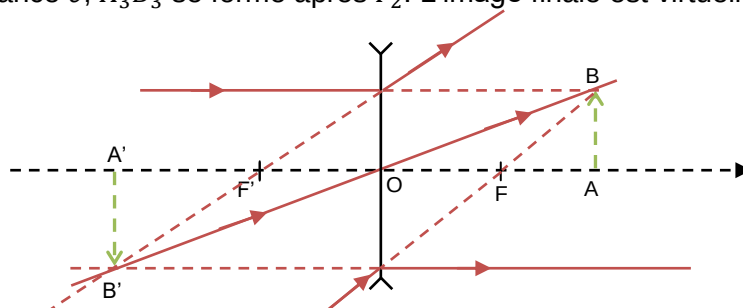
$$G = \frac{\alpha'}{\alpha}$$

α' et α sont définis sur le schéma ci-dessus et sont non algébriques donc > 0 . En faisant l'approximation des petits angles :

$$\alpha = \frac{A_3B_3}{f'_1} ; \alpha' = \frac{A_3B_3}{-f'_2} \Leftrightarrow G = \frac{\frac{A_3B_3}{-f'_2}}{\frac{A_3B_3}{f'_1}}$$

$$G = -\frac{f'_1}{f'_2}$$

- 5- Si on réduit la distance e , A_3B_3 se forme après F_2 . L'image finale est virtuelle renversée.



L'œil accomode dans cette configuration.